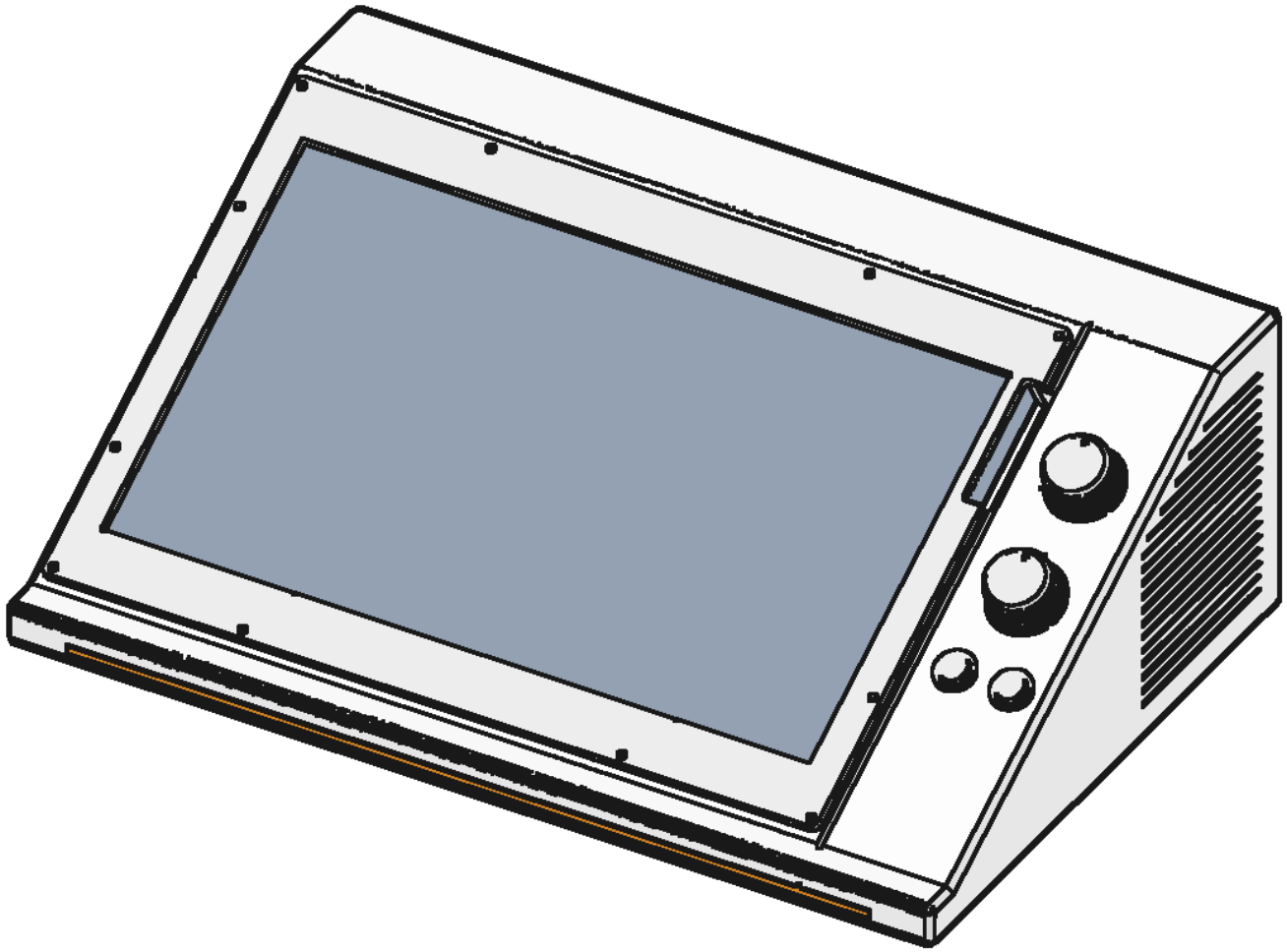
ORBIT TERMINAL

Manual de montaje del prototipo



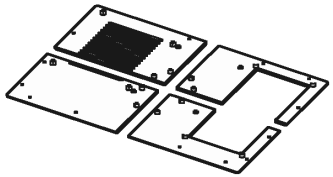
PROTOTIPO · LA CARCASA NO ESTÁ LISTA PARA FABRICAR · PIEZAS PROVISIONALES

Este montaje no se ha probado físicamente. Ilustraciones generadas del CAD (OpenSCAD), no son fotos. "?" = dato no definido.

Piezas impresas

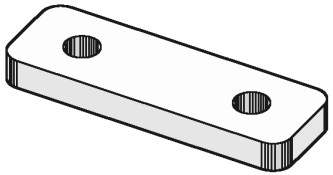
A–E: base (ya impresa o en impresión) · F–N: siguientes impresiones

A ×4



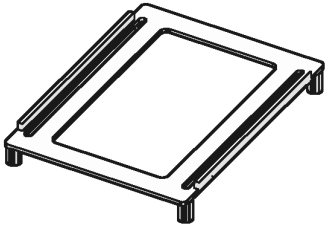
Base (4 trozos A1–A4)
en impresión

B ×4



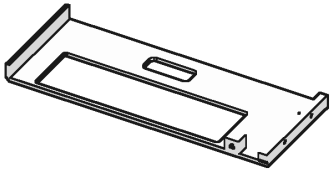
Pletina de empalme
en impresión

C ×1



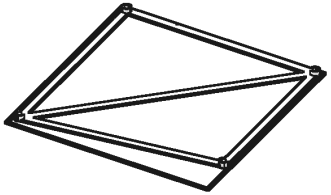
Soporte disco 3,5"
en impresión

D ×1



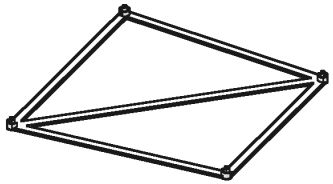
Pared I/O (solo prueba)
prueba

E ×1



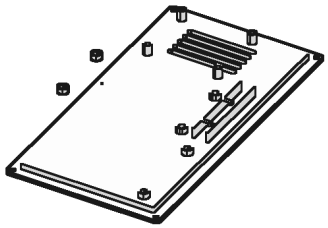
Plantilla agujeros
verificada

F ×1



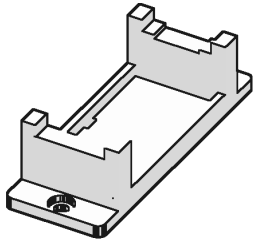
Plantilla pivotes
prueba

G ×1



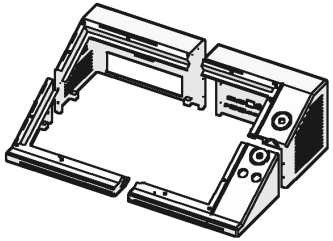
Bandeja de servicio
provisional

H ×1



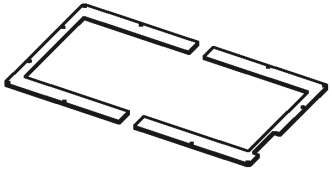
Soporte Arduino
provisional

J ×4



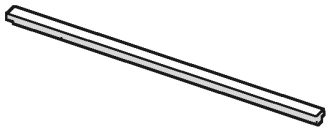
Carcasa (4 trozos J1–J4)
provisional

K ×4



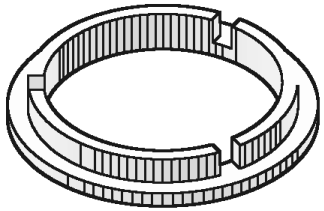
Bisel (4 trozos)
provisional

L ×2



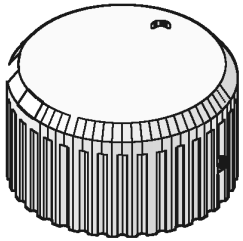
Guía de luz frontal
provisional

M ×2



Anillo de luz
provisional

N ×2

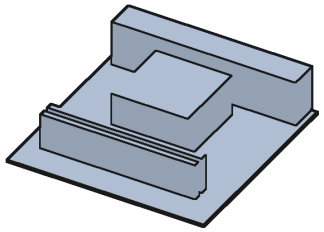


Pomo
provisional

Componentes (no se imprimen)

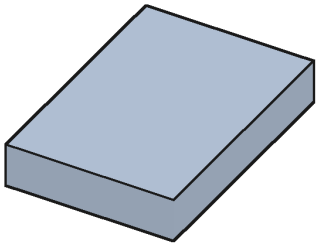
Dibujos esquemáticos: cajas con las medidas del CAD, no la forma real

1 ×1



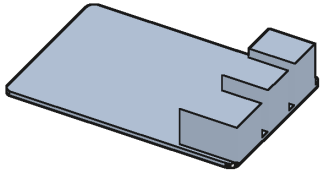
Placa HP 260-a110ns
mini-ITX 170×170, alto 35

2 ×1



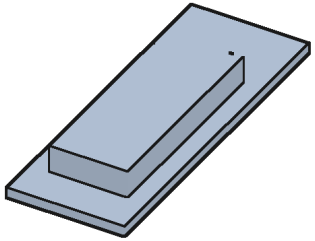
HDD Toshiba 3,5"
(CAD: SFF 101,6×147×26,1)

3 ×1



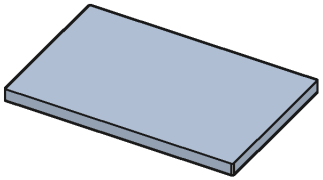
Raspberry Pi
modelo ? (dibujada Pi 4)

4 ×1



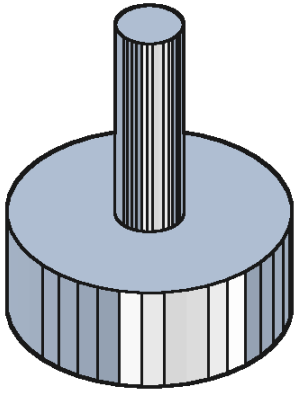
Arduino Micro
48×17,7

5 ×1



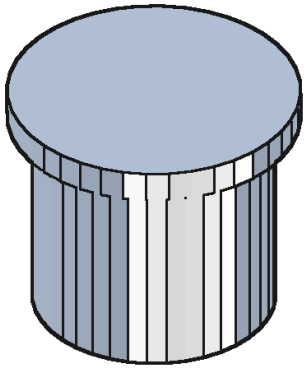
Monitor MSI MP161 E2U
362,3×233,8×18,8

6 ×2



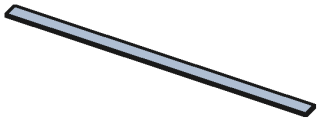
Potenciómetro
eje 6 mm, cuerpo ?

7 ×2



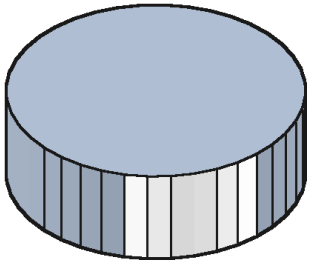
Pulsador de panel
modelo ?

8 ×1



Tira LED
tipo y tensión ?

9 ×4



Pie de goma Ø12
modelo ?

Tornillería y herramientas

Cantidades contadas en el CAD. "?" = el CAD no lo define (ver Pendientes).

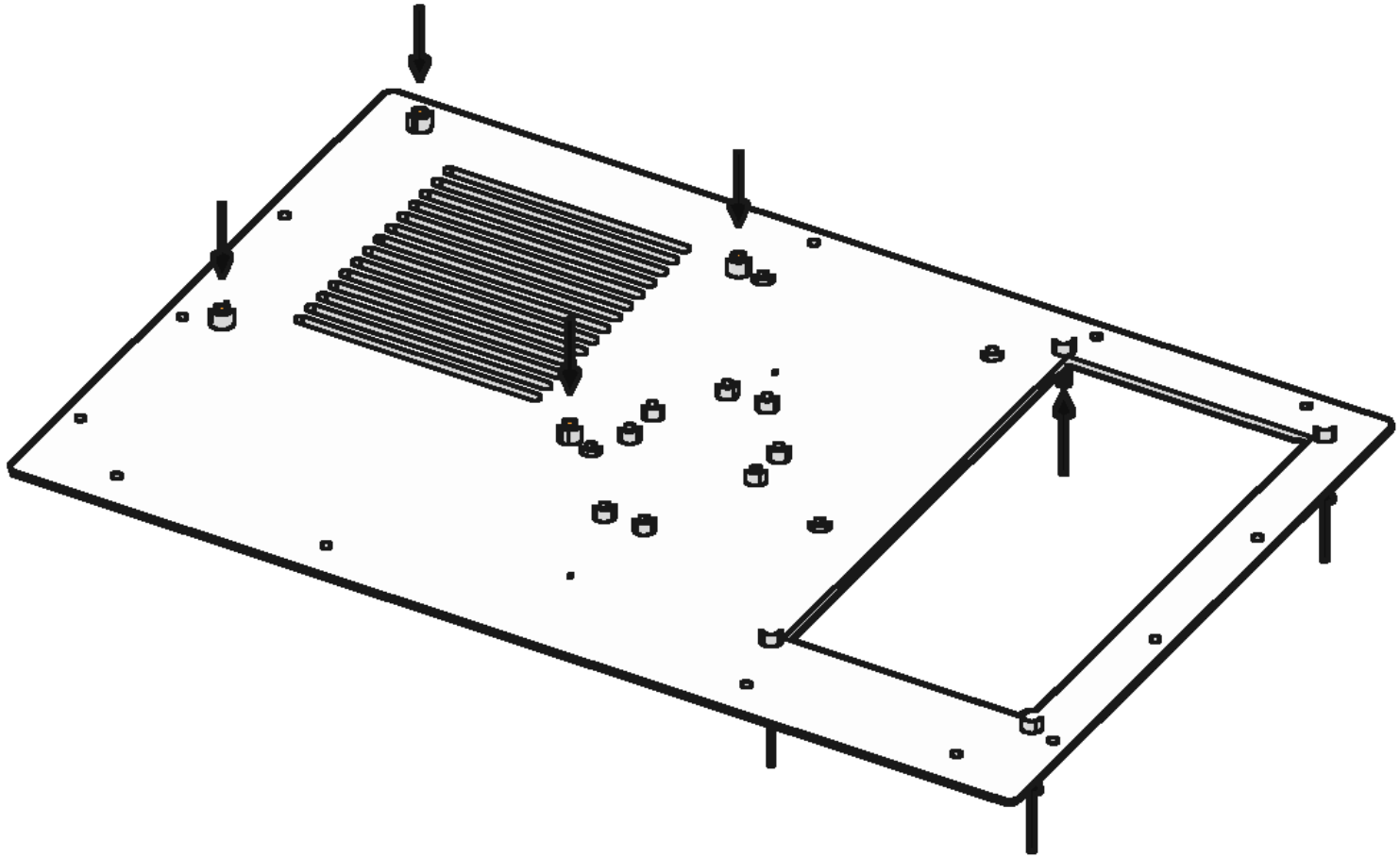
	Código	Qué	Cant.	Largo (mm)	Dónde
	**i**	Inserto térmico M3	**×47**	agujero Ø4 × 5,7 (?)	8 empalmes + 4 separadores HP + 4 bandeja (base) + 4 patas soporte disco + 2 soporte Arduino (bandeja) + 13 orejetas carcasa + 12 bisel
	**s1**	Tornillo M3	**×8**	≈10 con inserto ≈16 + tuerca sin él	Pletinas B (guía de la base)
	**s2**	Tornillo M3 avellanado	**×4**	?	Soporte disco C, desde abajo
	**s3**	Tornillo M3	**×4**	?	Placa HP (0 si se usan pivotes)
	**s4**	Tornillo M3	**×4**	?	Bandeja G, desde abajo
	**s5**	Tornillo M3	**×2**	?	Soporte Arduino H
	**s6**	Tornillo M3 avellanado	**×13**	?	Carcasa J a base, desde abajo
	**s7**	Tornillo M3 avellanado	**×12**	?	Bisel K (3 por trozo)
	**s8**	Prisionero M3	**×2**	?	Pomos N (rosca a mano o inserto)
	**s9**	Tornillo 6-32 de disco	**×4**	? (≤ ~5,5 útil)	HDD al soporte C
	**s10**	Tornillo M2.5	**×4**	?	Raspberry Pi (rosca o inserto M2.5: ?)
	**p**	Pasador acero Ø3	**×9**	16	Uniones de la carcasa J (5 + 4)
	**b**	Brida (≤ 3,6 mm)	**×1**	?	Arduino en su soporte H
	**g**	Pegamento para PETG	**?**	—	Juntas de la carcasa J

Herramientas

- Soldador con punta para insertos térmicos M3
- Cúter y lija (rebabas y soportes)
- Destornillador para M3 y M2.5 (tipo de cabeza: ?)
- Polímetro (pendiente: patillaje del botón del HP)
- Destornillador para 6-32 (disco)

1 Insertos en la base

A ×4 **i ×16**



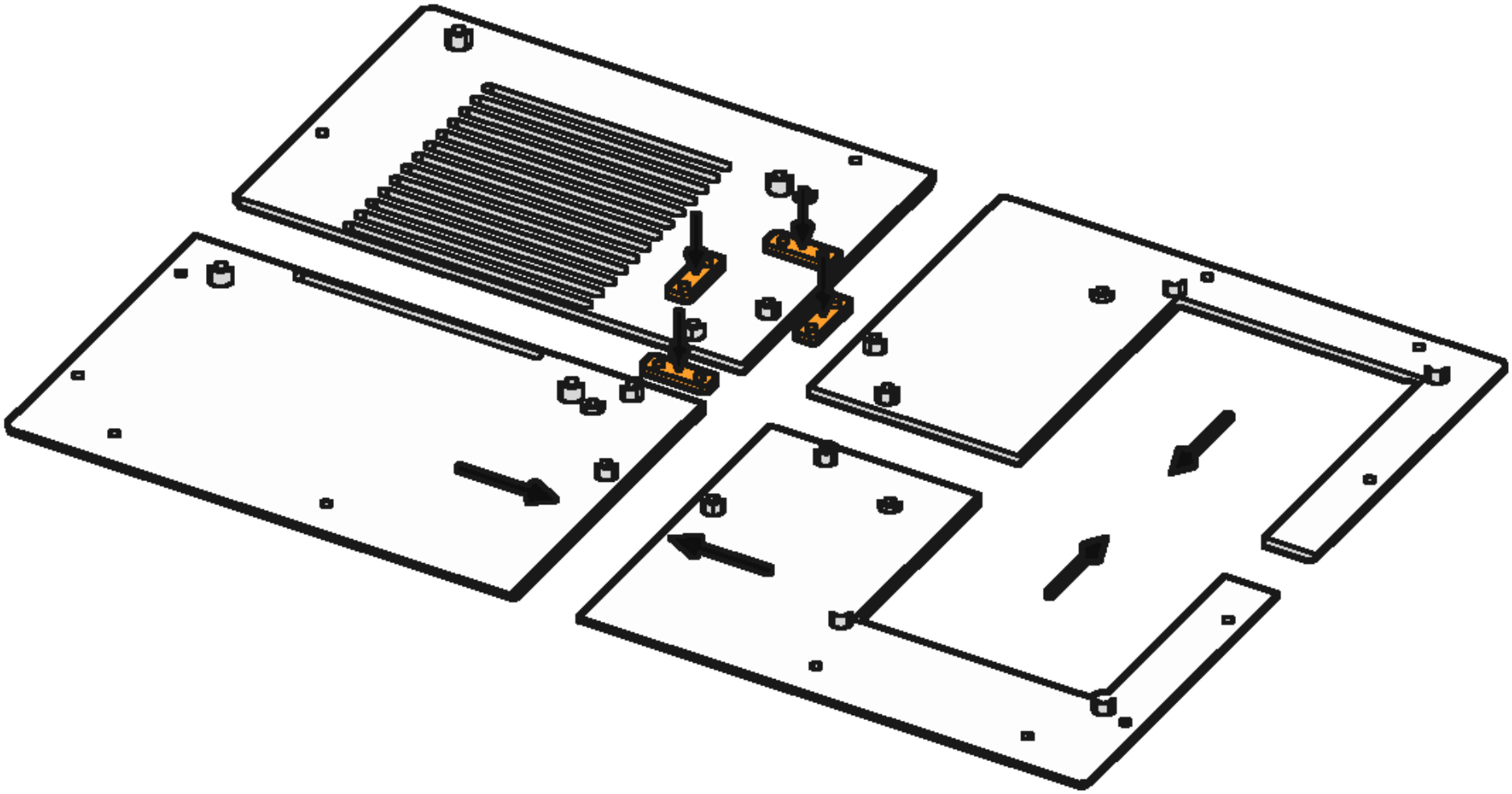
⚠ 8 empalmes y 4 de bandeja: desde abajo

⚠ 4 separadores HP: desde arriba

⚠ Pivotes: aún no están en la base (diámetro pendiente, plantilla F)

2 Unir las 4 bases

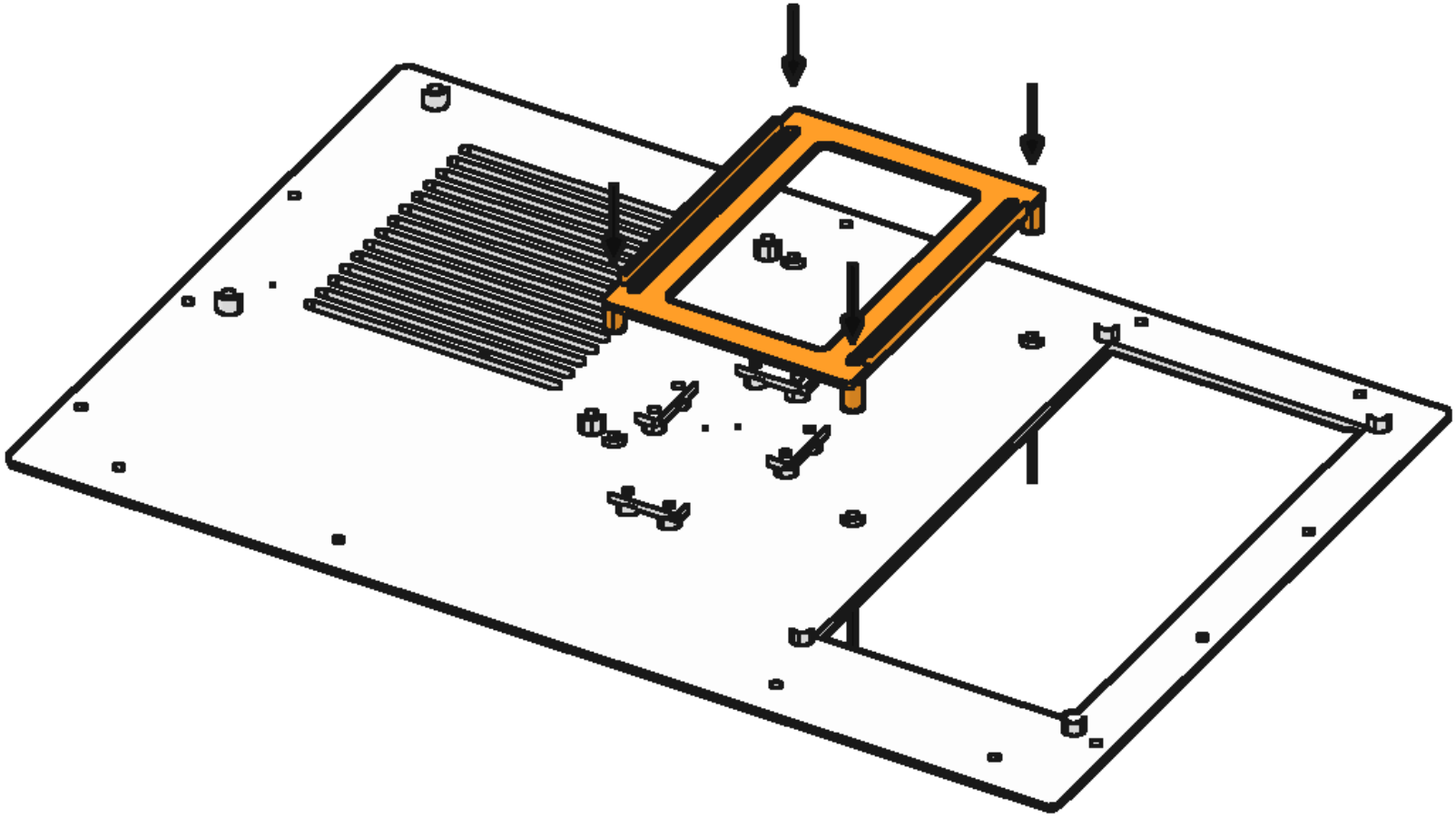
A ×4 **B ×4** **s1 ×8**



⚠ Juntas a tope y planas

3 Soporte del disco

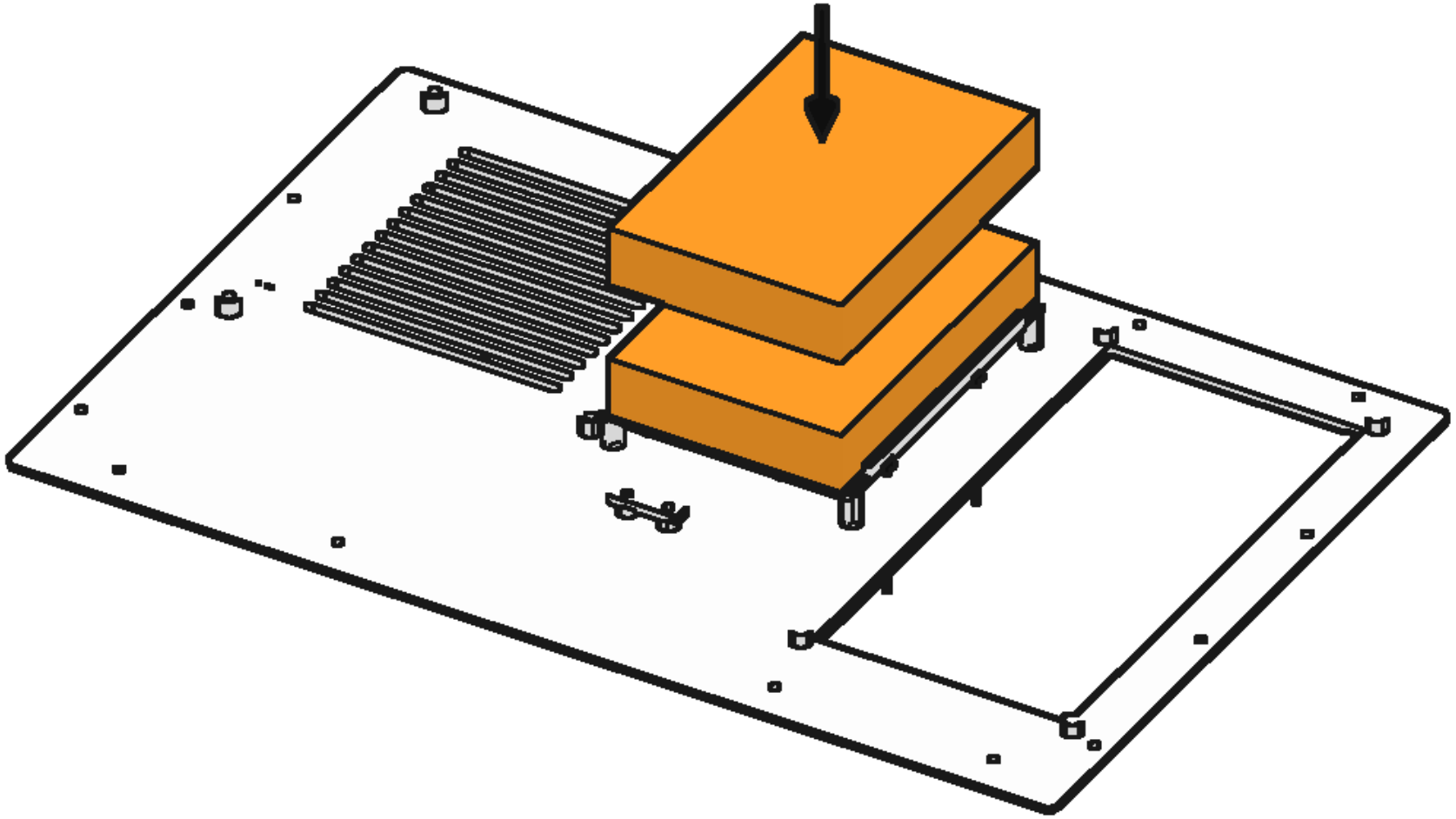
C ×1 **i ×4** **s2 ×4**



⚠ Insertos en las 4 patas
⚠ Tornillos desde abajo
⚠ Para la prueba basta con apoyarlo

4 Disco duro

2 ×1 **s9 ×4**

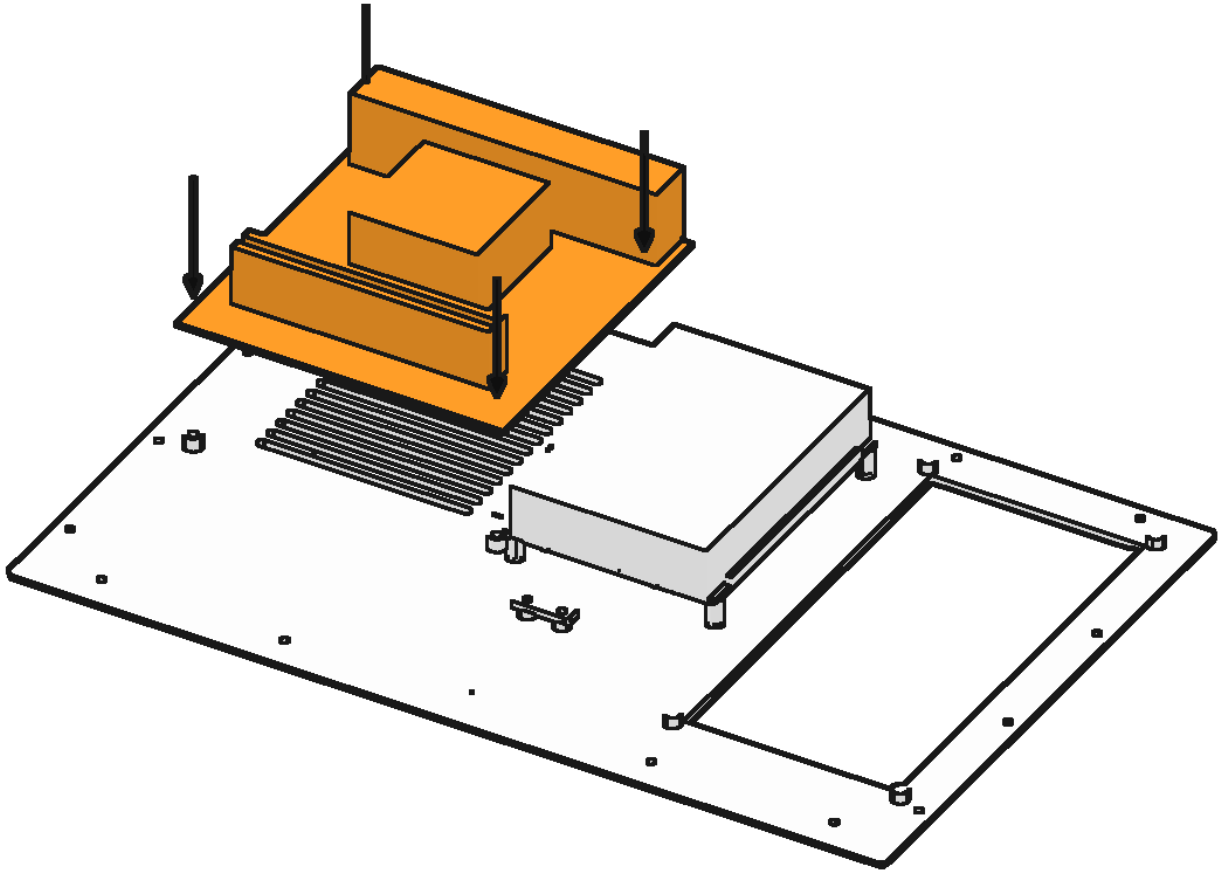


⚠ Tornillos por debajo, por los colisos

⚠ SFF-8301: máx. 3,56 mm dentro del disco

5 Placa HP

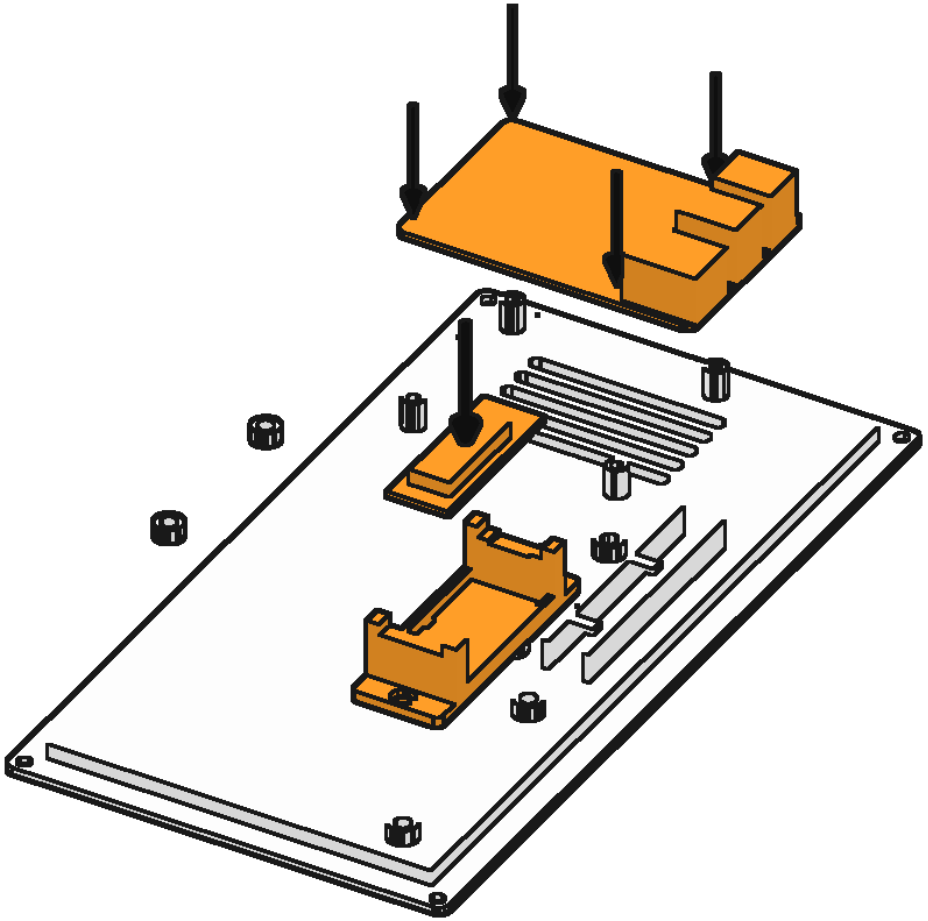
1 ×1 **s3 ×4**



- ⚠ Sin I/O shield
- ⚠ Puertos hacia atrás
- ⚠ Antenas Wi-Fi por fuera
- ⚠ Fuente 19,5 V fuera, sin modificar

6 Bandeja: Pi y Arduino

G ×1 **H ×1** **3 ×1** **4 ×1** **s10 ×4** **s5 ×2** **i ×2** **b ×1**



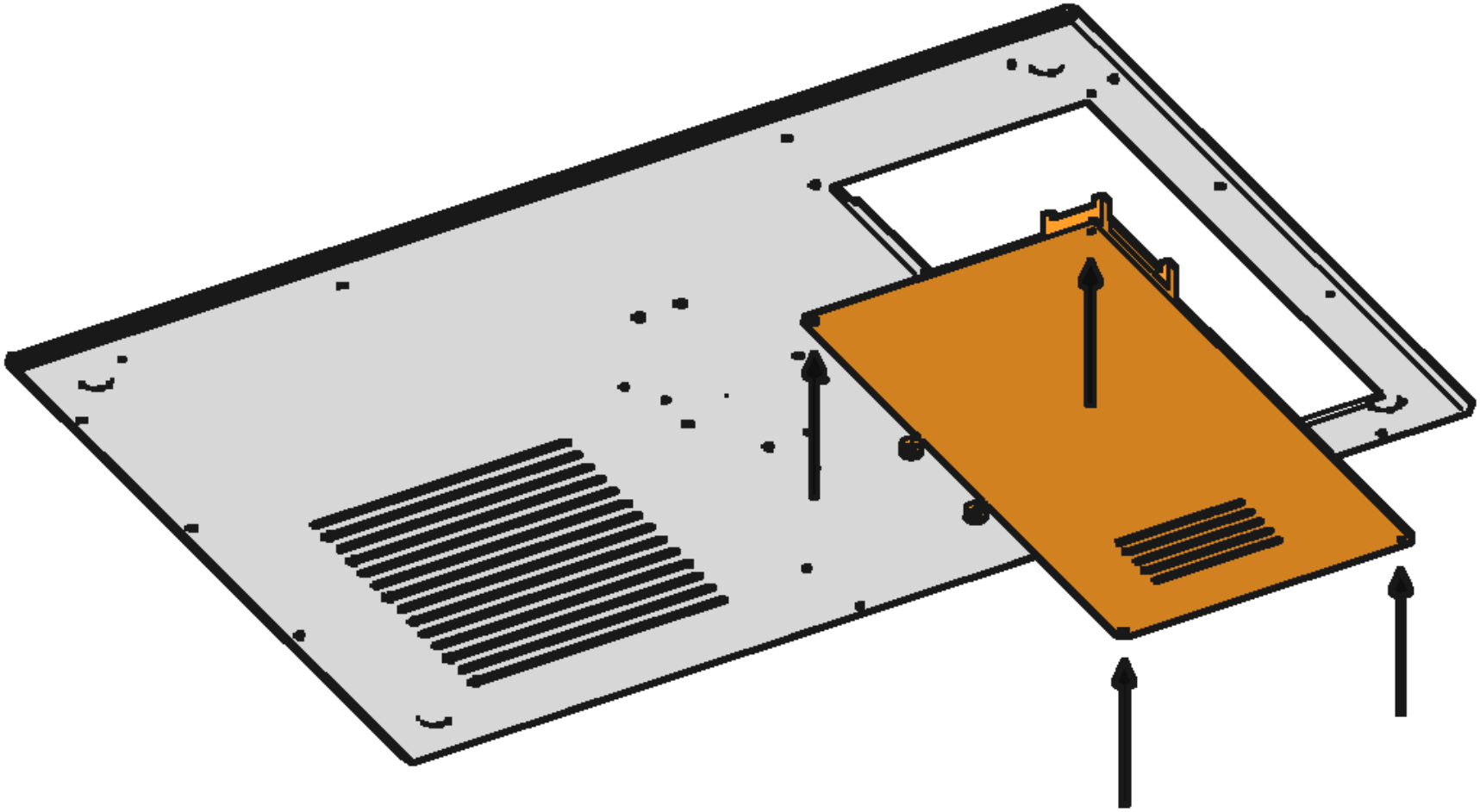
⚠ Modelo de Pi PENDIENTE (dibujo: Pi 4)

⚠ Cable micro-USB por el canal

⚠ STL de G: 2 torretas sueltas fuera de la bandeja (bórralas en el slicer)

7 Bandeja en la base

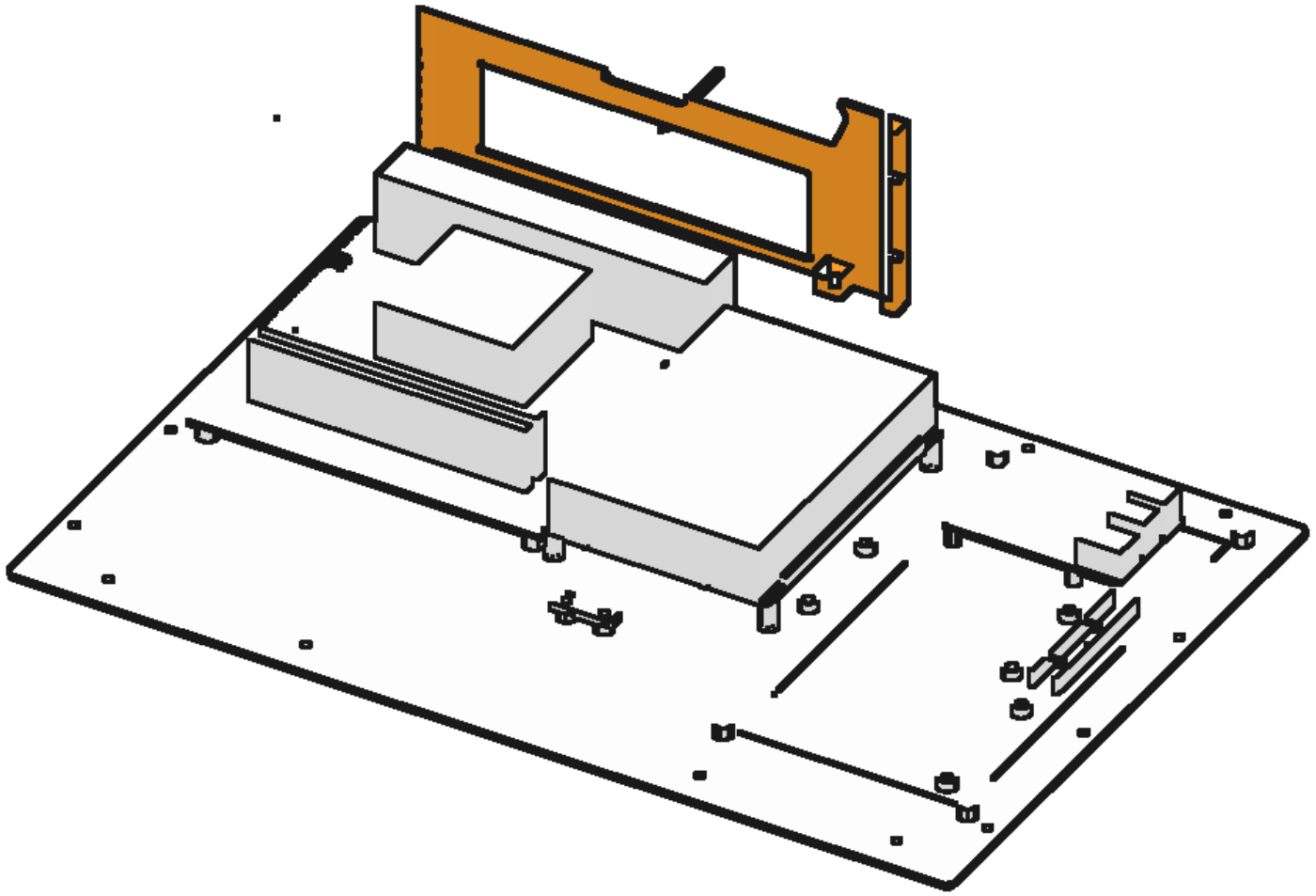
G ×1 **s4 ×4**



⚠ Desde abajo
⚠ Deja holgura en los cables dupont

8 Prueba: pared I/O

D ×1

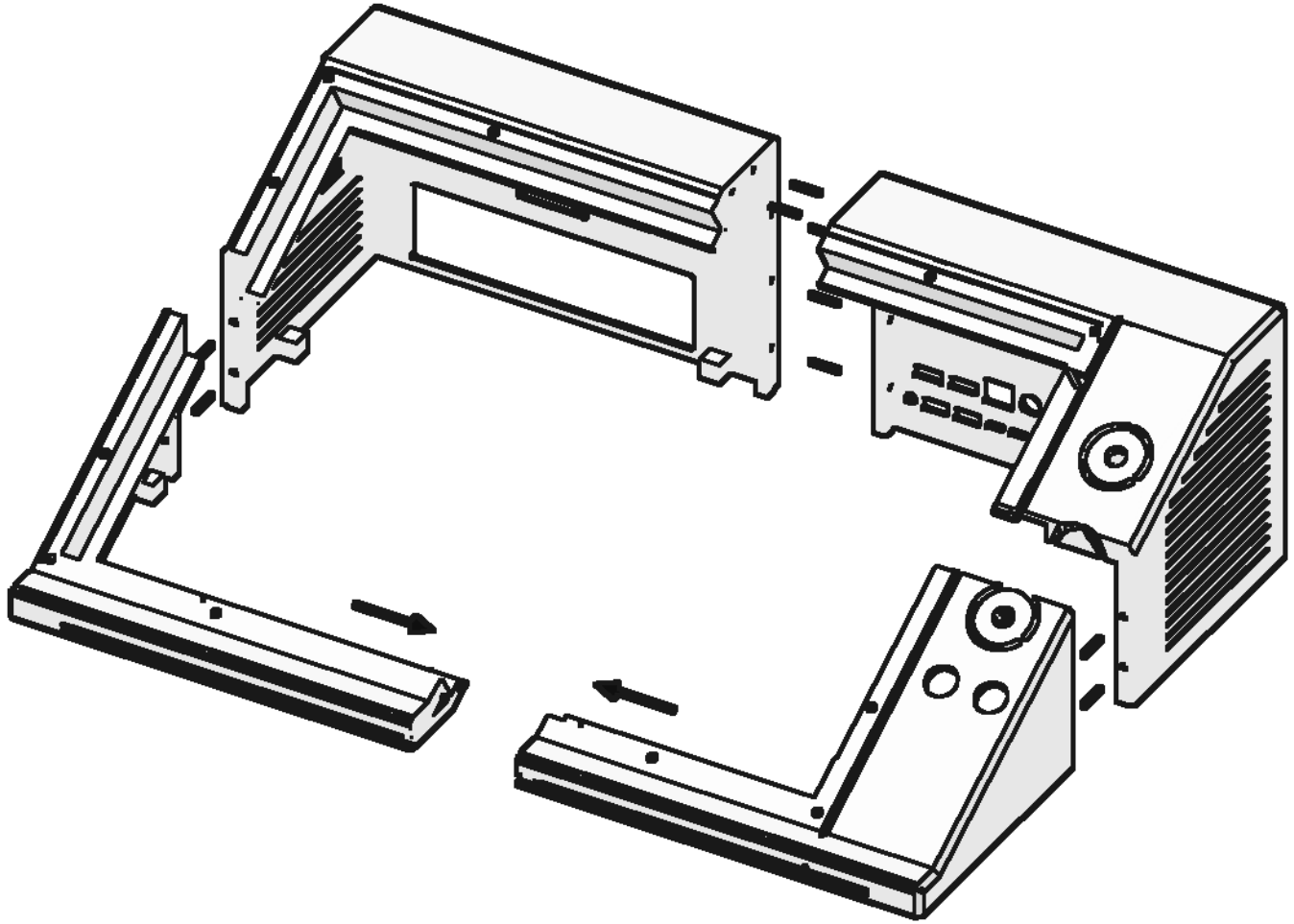


⚠ Opcional: solo comprueba la ventana de puertos

⚠ No forma parte del montaje final

9 Carcasa: 4 trozos

J ×4 **p ×9** **g**

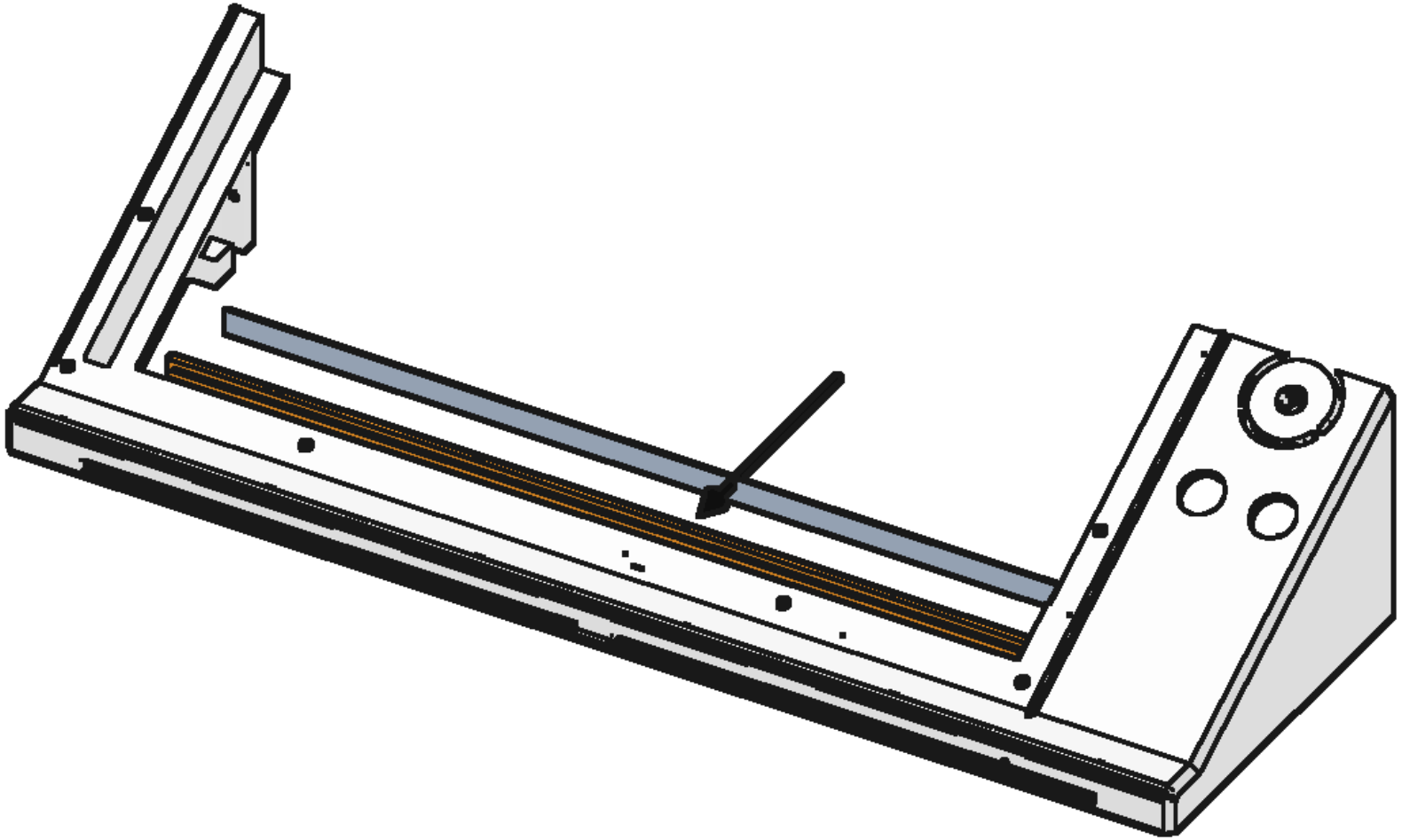


⚠ Primero en seco, luego pegar

⚠ PROVISIONAL: no probada

10 Guías de luz y tira LED

L ×2 **8 ×1**

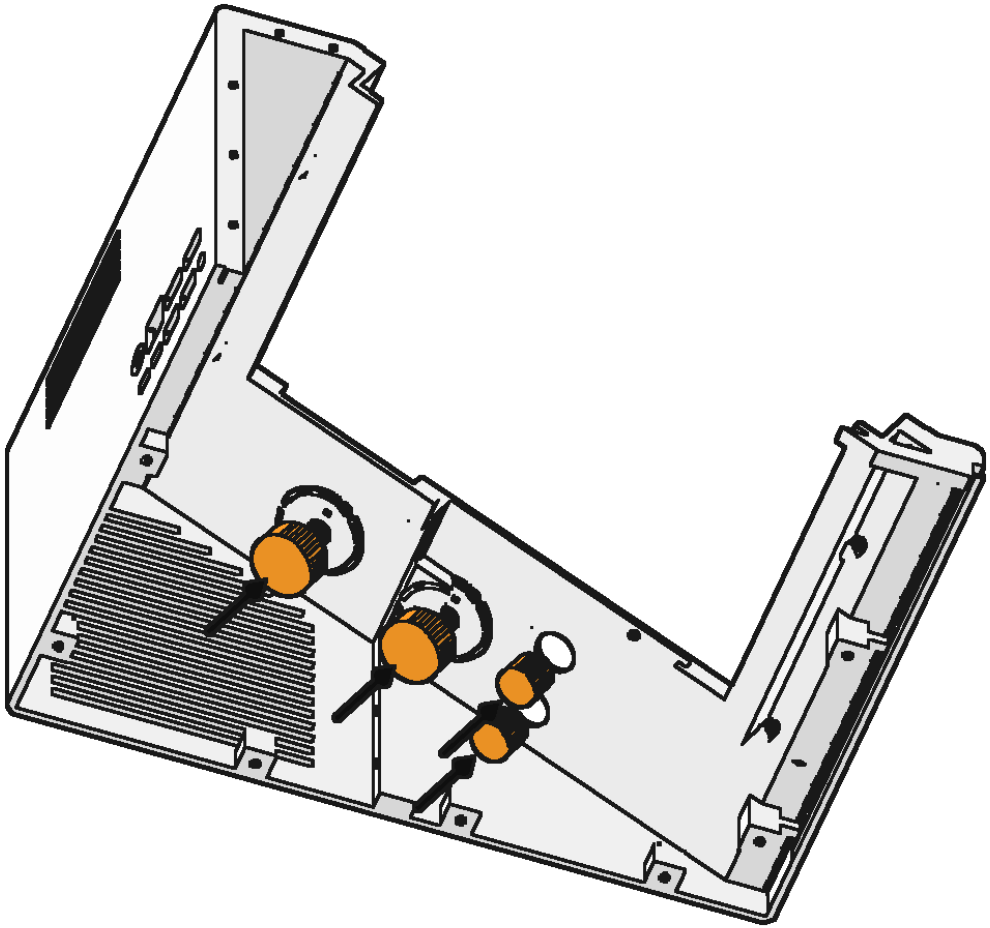


⚠ Por dentro, en el carril frontal

⚠ Tipo de tira PENDIENTE (canal 10,4 mm)

11 Mandos (desde dentro)

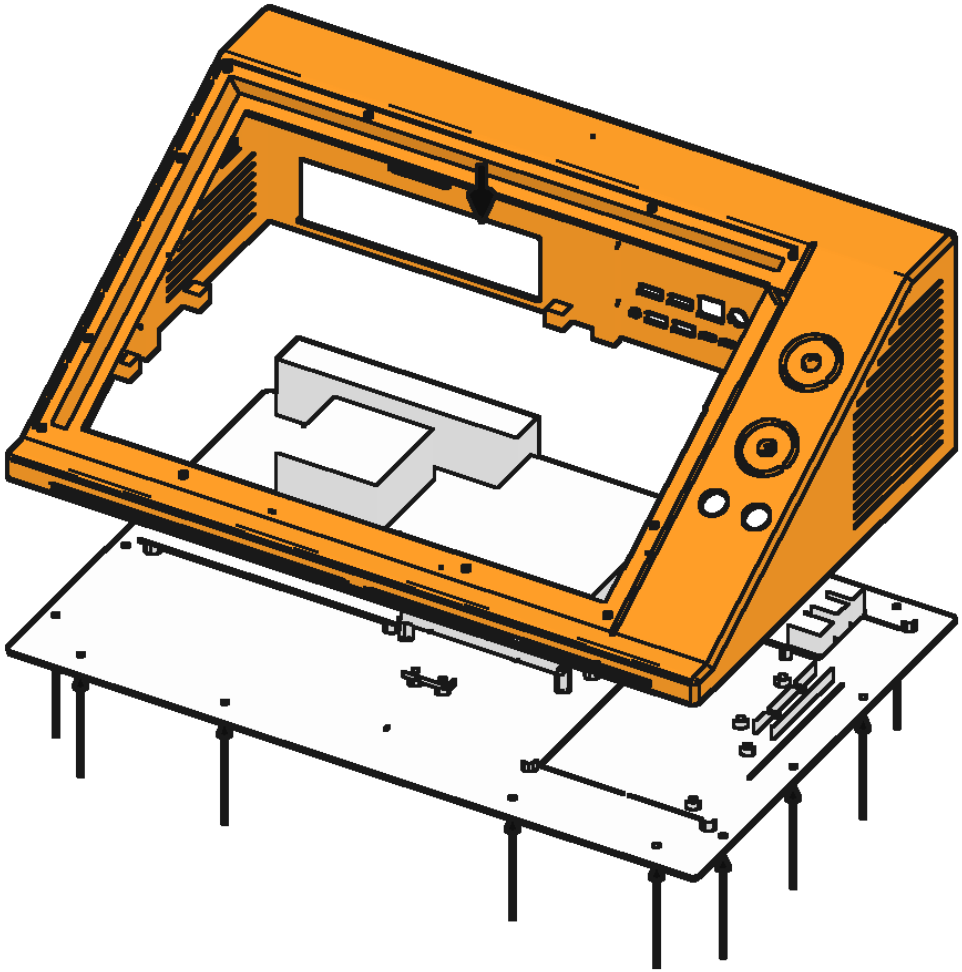
6 ×2 **7 ×2** **M ×2**



⚠ Anillos M por dentro, bajo cada pomo
⚠ Arduino: P1 A0 · P2 A1 · B1 D2 · B2 D3
⚠ Medidas de mandos PENDIENTES

12 Carcasa sobre la base

J **i ×13** **s6 ×13**

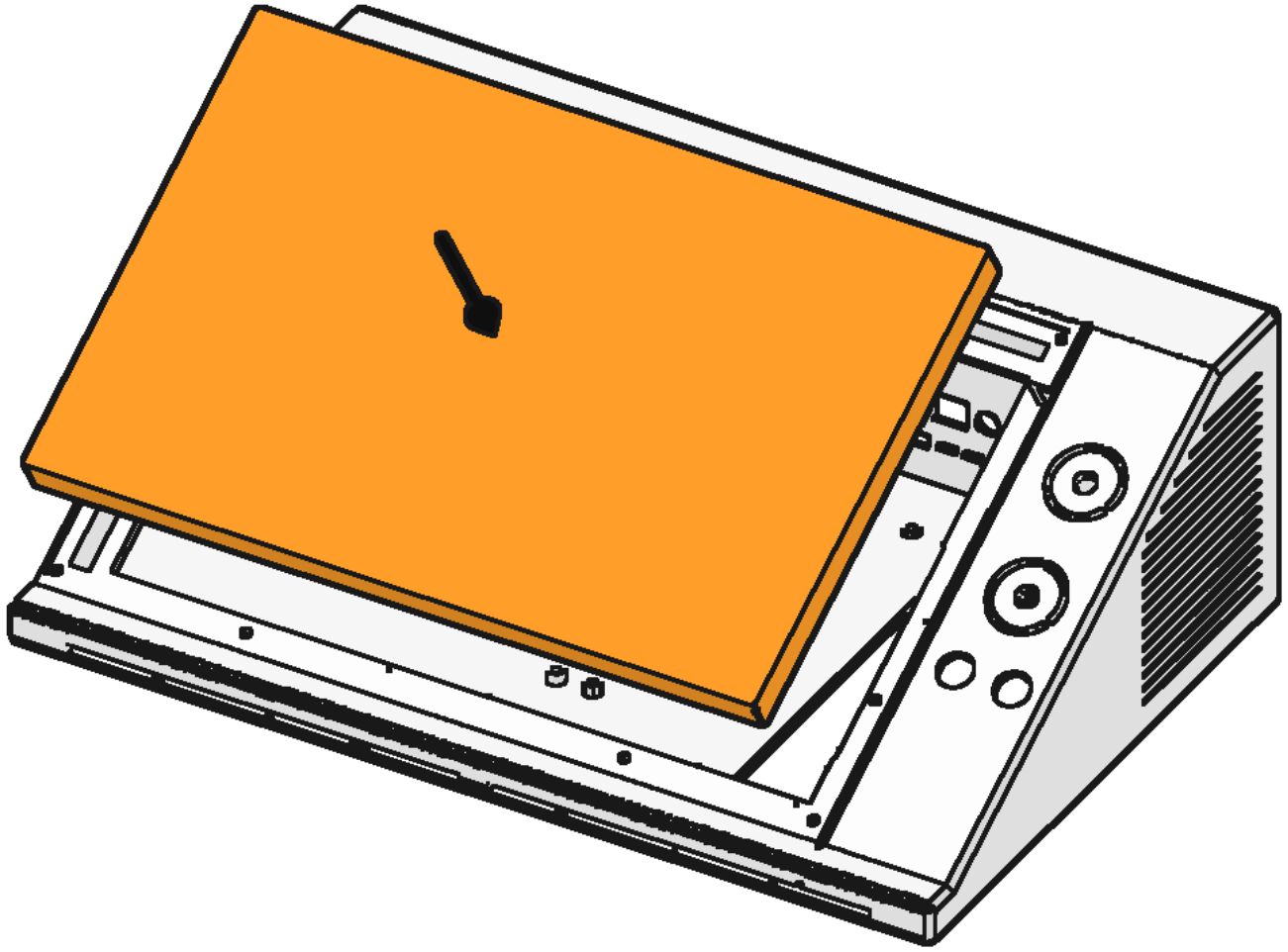


⚠ Conecta los cables antes de cerrar

⚠ Recorrido de cables no validado

13 Monitor

5 ×1

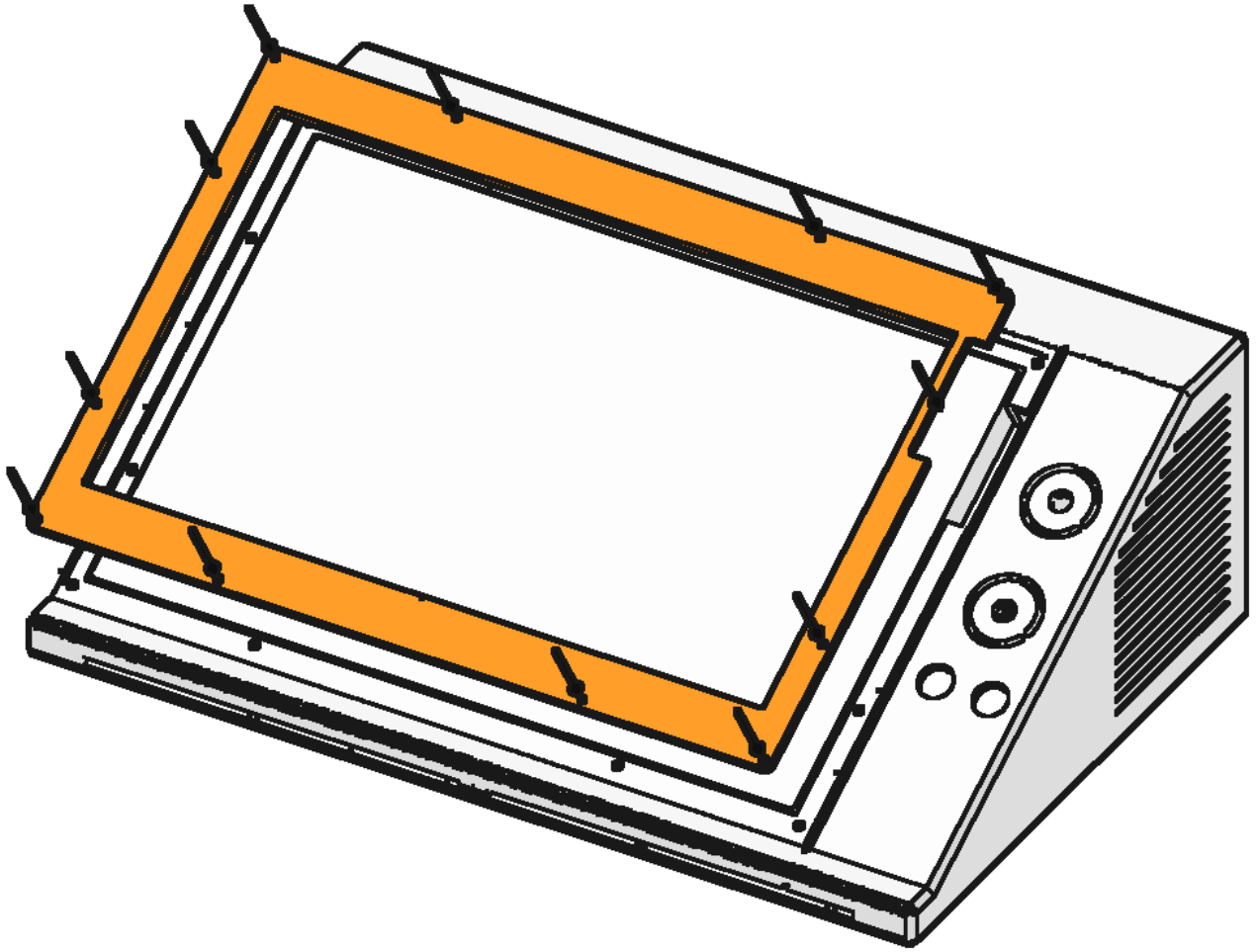


⚠ Apoya en su cuna; lo sujeta el bisel

⚠ Puertos del canto: posición PENDIENTE

14 Bisel

K ×4 **i ×12** **s7 ×12**

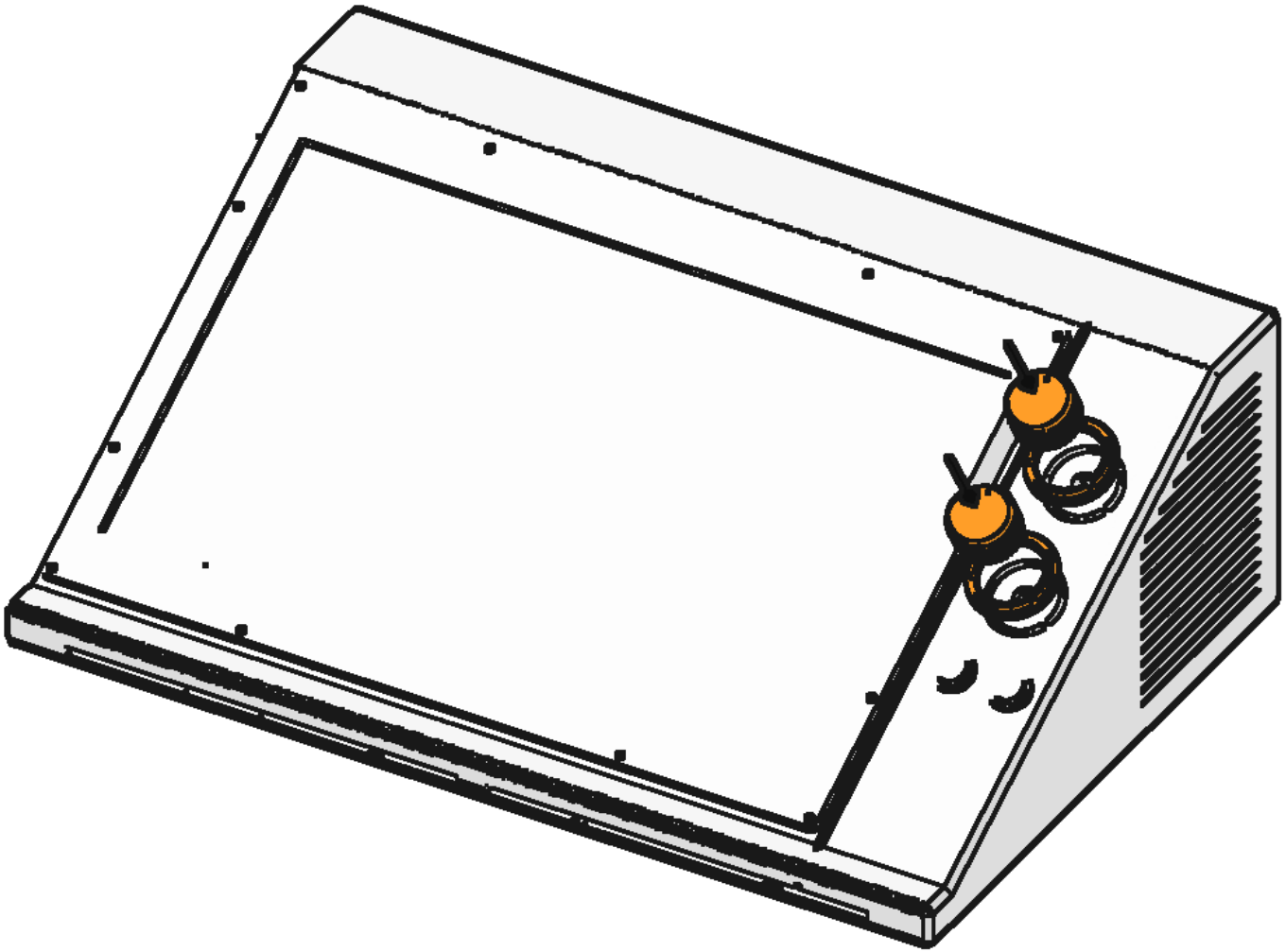


⚠ 3 tornillos por trozo

⚠ Área activa supuesta centrada (PENDIENTE)

15 Pomos

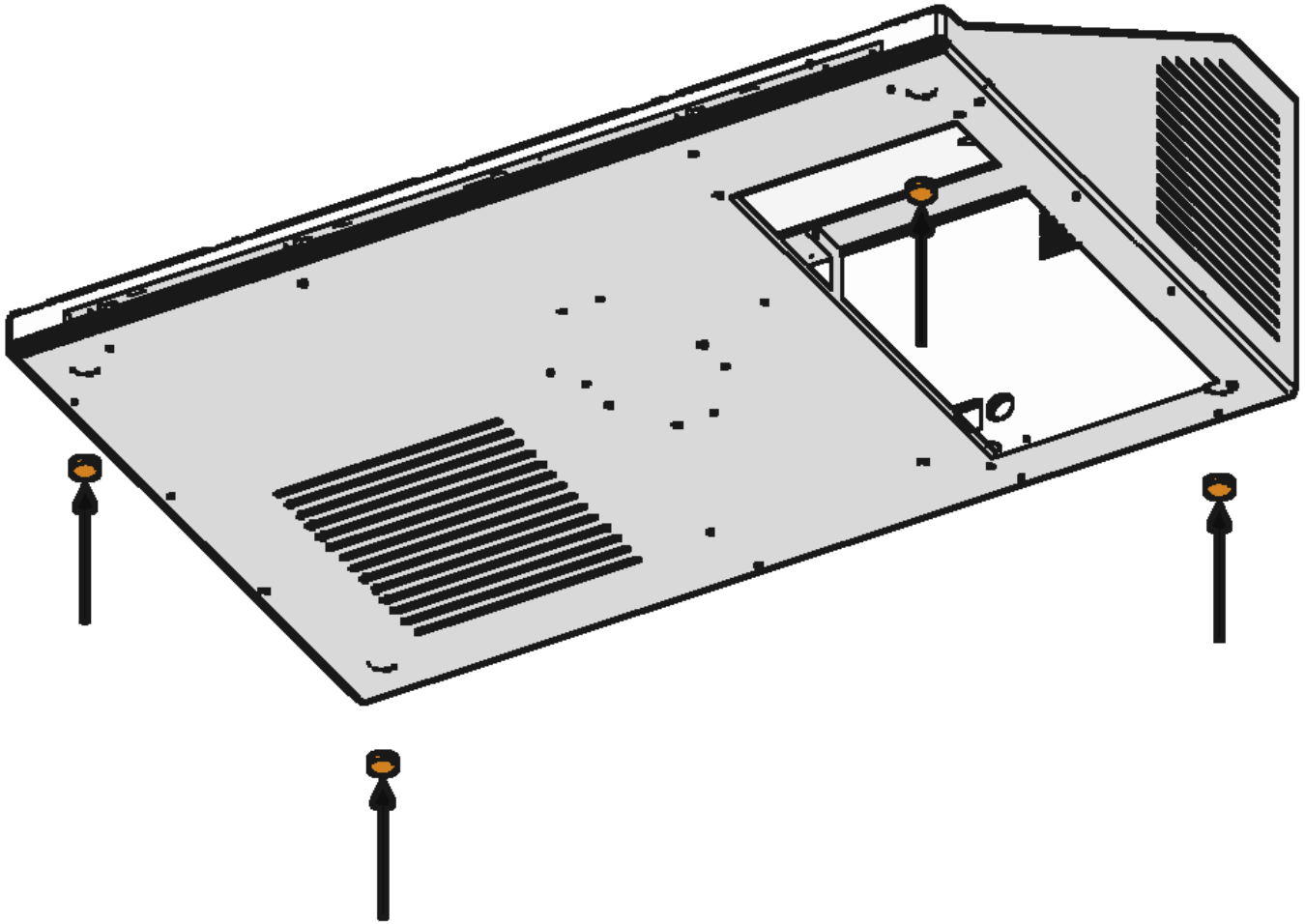
N ×2 **s8 ×2**



⚠ Eje 6 mm acordado, sin medir

16 Pies de goma

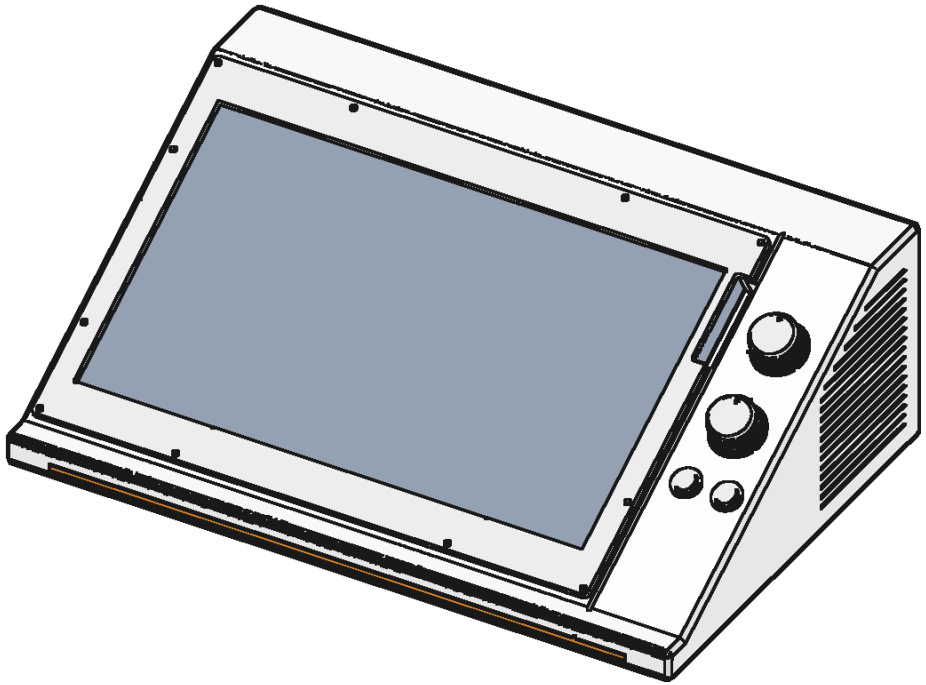
9 ×4



⚠ Alojamiento Ø12,4 × 1 mm

⚠ Modelo de pie PENDIENTE

Resultado y pendientes



PENDIENTES (por eso hay "?")

- Largo de todos los tornillos M3, M2.5 y 6-32 (salvo pletinas ≈10/≈16 y pasadores 16): el CAD no lo define.
- Inserto M3: modelo y agujero (CAD: Ø4 × 5,7, PENDIENTE). Tipo de cabeza de los tornillos.
- Diámetro de pivote (plantilla F: 3,8 / 3,6 / 3,4 / 3,2). Si gana el pivote, cambian el paso 1 y el 5.
- Modelo de Raspberry Pi y su altura. Rosca o inserto M2.5.
- Posición de puertos y teclas del canto del MSI; área activa supuesta centrada.
- Medidas de potenciómetros y pulsadores (CAD genérico 24 / 16 mm).
- Tipo y tensión de la tira LED.
- Posición real de cada conector trasero del HP (la pared D lo comprueba). Largo de cables de antena Wi-Fi.
- Pies de goma (modelo). Pegamento para PETG (cantidad).
- Bandeja G: 2 torretas de la distribución DC (que no se usa) quedan fuera de la bandeja, sueltas y a 4 mm de la cama en la STL. Hay que borrarlas en el slicer o corregir el CAD.

Referencia de estado: docs/ESTADO-Y-TRASPASO.md · CAD: hardware/cad/
Fuente de este manual: docs/manual-montaje/ (OpenSCAD + Python)

Listo para PROBAR medidas y encajes, no para fabricar.

Nada de este montaje se ha probado físicamente todavía.